Cálculo Diferencial - Actividad 2

Resolver los siguientes ejercicios de forma analítica y comprobar los resultados con Python.

1. Demostrar cada una de las siguientes igualdades:

(a)
$$\lim_{x\to\infty} \frac{5-2x^2}{3x+5x^2} = -\frac{2}{5}$$

(b)
$$\lim_{x\to\infty} \frac{4x+5}{2x+3} = 2$$

(c)
$$\lim_{t\to 0} \frac{4t^2+3t+2}{t^3+2t-6} = -\frac{1}{3}$$

(d)
$$\lim_{h\to 0} \frac{x^2h+3xh^2+h^3}{2xh+5h^2} = \frac{x}{2}$$

(e)
$$\lim_{x\to\infty} \frac{6x^3-5x^2+3}{2x^3+4x-7} = 3$$

(f)
$$\lim_{k\to 0} \frac{(2z+3k)^3-4k^2z}{2z(2z-k)^2} = 1$$

(g)
$$\lim_{x\to\infty} \frac{ax^4+bx^2+c}{dx^5+ex^3+fx} = 0$$

(h)
$$\lim_{x\to\infty} \frac{ax^4+bx^2+c}{dx^3+ex^2+fx+g} = \infty$$

(i)
$$\lim_{s\to a} \frac{s^4-a^4}{s^2-a^2} = 2a^2$$

(j)
$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2+x-6}{x^2-4} = \frac{5}{4}$$

(k)
$$\lim_{y\to\infty} \frac{4y^2-3}{2y^3+3y^2} = 0$$

(l)
$$\lim_{h\to\infty} \frac{3h+2xh^2+x^2h^3}{4-3xh-2x^3h^3} = -\frac{1}{2x}$$

(m)
$$\lim_{x\to\infty} \frac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\ldots+a_n}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\ldots+b_n} = \frac{a_0}{b_0}$$

(n)
$$\lim_{x\to 0} \frac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\ldots+a_n}{b_0x^n+b_1x^{n-1}+\ldots+b_n} = \frac{a_n}{b_n}$$

(ñ)
$$\lim_{h\to 0} \frac{(x+h)^n-x^n}{h} = nx^{n-1}$$